2026 年度 名古屋大学大学院
多元数理科学研究科博士課程（前期課程）
入学試験問題

1 日目

2026 年 1 月 31 日　9:00〜12:00

注意事項：

1. 試験開始の合図があるまで，この問題冊子を開いてはならない．
2. 問題用紙は表紙を除いて **4 枚 1 組**である．試験開始後に各自確認すること．乱丁，落丁，印刷不鮮明な箇所などがあれば，ただちに監督者に申し出ること．
3. 問題は全部で 4 題ある．**$\boxed{1}$，$\boxed{2}$，$\boxed{3}$，$\boxed{4}$ の 4 題すべてに日本語または英語で解答すること**．
4. 答案用紙は **4 枚 1 組**である．各自確認すること．**ホッチキスを外してはならない**．
5. 答案用紙は，**1 枚目が $\boxed{1}$ 用，2 枚目が $\boxed{2}$ 用，3 枚目が $\boxed{3}$ 用，4 枚目が $\boxed{4}$ 用**となっている．間違えないこと．
6. **すべての答案用紙の所定の欄に，受験番号と氏名を記入すること**．
7. 答案用紙の裏面を使用してもよいが，その場合には答案用紙表面右下の四角の中に×印を記入すること．
8. 答案用紙のホッチキスがはずれた場合，あるいは計算用紙が足りなくなった場合は，監督者に申し出ること．
9. 試験終了後に提出するものは，4 枚 1 組の答案用紙である．この問題冊子と計算用紙は持ち帰ってもよい．

記号について：

問題中の $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ はそれぞれ整数，有理数，実数，複素数全体のなす集合を表す．

1 以下の問いに答えよ.

(1) 以下の行列式を計算せよ.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & x & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & x & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & x & -1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix}$$

(2) ベクトルの集合 S_1, S_2 を

$$S_1 := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad S_2 := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

で定め, $\mathbb{R}^5$ の部分空間 W_1, W_2 をそれぞれ S_1, S_2 で生成される部分空間とする. 共通部分 $W_1 \cap W_2$ の基底を一組求め, さらにその次元を求めよ.

(3) 行列

$$A := \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -4 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

の Jordan 標準形を求め, $P^{-1}AP$ が Jordan 標準形となる正則行列 P を一つ求めよ.

（次ページあり）

2 n を正整数, E を n 次単位行列とし, P を実数係数の n 次正方行列であって $P^2 = E$ を満たすものとする. 実線形写像 $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ を $f(v) = Pv + v$ で, $g\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ を $g(v) = Pv - v$ で定める. また $\mathbb{R}^n$ の部分空間 V と W を $V = \operatorname{Im} f$ と $W = \operatorname{Im} g$ で定める. ここで $\operatorname{Im} f$ は線形写像 f の像, つまり $\operatorname{Im} f = \{f(v) \mid v \in \mathbb{R}^n\}$ とする.

(1) $\dim(V \cap W)$ を求めよ.

(2) $\dim V + \dim W = n$ を示せ.

(3) $v_1, \ldots, v_a$ を V の基底, $w_1, \ldots, w_b$ を W の基底とする. これらを並べてできる n 次正方行列

$$Q = \begin{pmatrix} v_1 & \cdots & v_a & w_1 & \cdots & w_b \end{pmatrix}$$

が正則行列であることを示せ. ただし, $V = \{\mathbf{0}\}$ のときは, Q は $w_1, \ldots, w_b$ のみを並べて定義する. $W = \{\mathbf{0}\}$ のときも同様とする.

(4) 前問題 (3) の行列 Q について, $Q^{-1}PQ$ を求めよ.

3 正の整数 n に対し $\mathbb{R}^2$ 上の関数 $f_n(x,y)$ を次で定める：

$$f_n(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^n y}{x^2+y^2} & ((x,y) \neq (0,0)) \\ 0 & ((x,y) = (0,0)) \end{cases}$$

以下の問いに答えよ.

(1) $f_n(x,y)$ は $(x,y) = (0,0)$ で連続であるかどうか調べよ.

(2) $f_n(x,y)$ が $(x,y) = (0,0)$ で x 及び y に関して偏微分可能であるか調べ, 可能なときはその偏微分係数を求めよ.

(3) $f_n(x,y)$ が $\mathbb{R}^2$ 上の C^1 級関数であるかどうか調べよ.

4 f を $\mathbb{R}$ 上の微分可能な関数とし, $a, h \in \mathbb{R}$ とする. 平均値の定理より実数 θ を $0 < \theta < 1$ で

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a+\theta h)$$

を満たすようにとれる.

(1) $f(x) = \sin x, a = 0$ で $0 < |h| \leq 1$ のとき θ を h で表せ. また $\lim_{h\to 0} \theta$ を求めよ. ただし, cos の逆関数が必要な場合は, $[0, \pi]$ を値域とするものを用いること.

(2) f は 2 階微分可能であるとし, θ は上の平均値の定理で定まるものとする. $h \neq 0$ ならば, 実数 $0 < \phi < 1, 0 < \psi < 1$ を次を満たすようにとれることを示せ.

$$2\theta f''(a+\psi h) = f''(a+\phi h)$$

(3) f は C^2 級で, $f''(a) \neq 0$ であるとし, $2\rho > 1$ をみたす ρ を任意に取る. このときある $\delta > 0$ が存在して, $|h| < \delta$ ならば下の不等式が成り立つことを示せ.

$$|f(a+h) - f(a)| \leq |h| \max_{|t|\leq \rho|h|} |f'(a+t)|$$